

Appello 12 dicembre 2007

Parte 1

Modello ER

Un laboratorio di analisi deve organizzare in una base dati le informazioni di proprio interesse. Afferiscono al laboratorio tecnici di laboratorio, con codice fiscale, nome, cognome, titolo di studio. Afferiscono anche dirigenti di laboratorio con le stesse informazioni, ed in piu' eventuale universita' dove e' stato conseguito il titolo di studio, citta' della universita', regione della universita'. Vanno memorizzate tutte le richieste di esami di laboratorio, con il nome e cognome e codice fiscale del cittadino che le ha richieste, elenco degli esami, data di richiesta, data di consegna, esito dell'esame, descritto da un valore misurato (ad es. 70 di colesterolo) e i valori minimi e massimi considerati accettabili (per esempio 60 e 90 nel caso del colesterolo). Tali valori minimi e massimi, cosi' come la durata temporale tra richiesta e consegna dei risultati, dipendono dal tipo di esame, e vanno rappresentati una sola volta nella base di dati. Per ogni consegna occorre anche determinare il costo complessivo, oltre che i costi dei singoli esami. Se il cittadino ha dichiarato meno di n euro nella sua dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, paga meno, e questi "sconti" vanno rappresentati anche essi nella base di dati una sola volta.

Rappresentare i precedenti requisiti con uno schema Entita' Relazione, rappresentando anche gli identificatori e le cardinalita' minime e massime. Descrivere usando il linguaggio naturale eventuali altri vincoli.

Modello Relazionale

Dato il seguente schema relazionale:

RICETTE(Nome, Categoria, Tempo, LivelloDifficoltà)

INGREDIENTI(Nome, Tipo, CostoUnitario)

COMPOSIZIONE(ricetta, Ingrediente, Quantità)

VINI(Nome, CasaProduttrice, Annata, RegioneProv, Gradazione, Colore, Costo, AnnoVendita)

ABBINAMENTI_VINI(ricetta, Vino, CasaProduttrice, Annata)

definire, in linguaggio naturale, gli eventuali vincoli di integrità:

- intrarelazionali (vincoli su valori/dominio, vincoli di enunzia, vincoli di chiave)
- e interrelazionali (vincoli di integrità referenziali).

Parte 2

Algebra relazionale

Si consideri il seguente schema

Film(<u>ID</u>, Titolo, AnnoProduzione, Incasso)

Partecipa(<u>IDAttore, IDFilm</u>, Ruolo, Compenso)

Attore(<u>ID</u>, Nome, DataNascita, LuogoNascita, Nazionalità)

Formulare in algebra relazionale la seguente interrogazione:

Estrarre tutti gli attributi degli attori che non hanno partecipato a nessun film nell'anno 2007

SQL

Si consideri il seguente schema.

Film(ID, Titolo, AnnoProduzione, Incasso)

Partecipa(IDAttore, IDFilm, Ruolo, Compenso)

Attore(ID, Nome, DataNascita, LuogoNascita, Nazionalità)

Si suppone che ogni attore abbia avuto un solo ruolo in ciascun film.

Ruolo può assumere valori come: Protagonista, Co-Protagonista, Comparsa

Si scriva la seguente interrogazione in SQL:

Trovare i nomi (in ordine alfabetico) degli attori che, da ruoli da Comparsa e non essendo mai stati Co-Protagonisti in nessun film, abbiano assunto ruoli da Protagonista in film recenti con incassi maggiori di 5000000 Euro. I film recenti sono quelli prodotti tra il 2000 e il 2006

Normalizzazione

Definire il concetto di forme normali e fornire alcuni esempi di schemi non normalizzati